

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目	高等代数 (1)			试卷类型	B 卷	
课程代码	F2410904	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2024 级数学类专业			

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题 号	一 (40)	二 (10)	三 (10)	四 (10)	五 (10)	六 (20)	总分
得 分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名 _____

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

1、写出所有实数域上首项系数为 1 的不可约多项式_____.

2、用 $x+1$ 除 $f(x)=2x^3-5x^2+1$ 的余式是_____.

3、设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & \cdots & 4 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ ，则 A 的所有代数余子式之和等于_____.

4、设 A 是 3 阶方阵， $|A|=2$ ，把它按列分块成 (A_1, A_2, A_3) ，则 $|A_3 - A_1, 3A_2, A_1|$ =_____.

5、设 $AX=b$ 为四元非齐次线性方程组，其秩为 3。已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是它的 3 个解向量，

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

且 $\alpha_1 = (3, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T$, 则该方程组的通解为_____.

6、 $\alpha = (1, 0, 1)^T$, $\beta = (1, 1, 1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^{2024} =$ _____.

7、设向量组的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$, 则

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 - \alpha_4) =$ _____.

8、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的3维列向量, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩等于_____.

9、设A, B都是2阶可逆方阵, $C = -2 \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$, 且 $|A| = 2, |B| = 3$, 则 $|C| =$ _____.

10、令n阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

则 $\sum_{i=0}^{n-1} A^i =$ _____, 其中 $A^0 = E_n$ 为n阶单位矩阵.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、（满分 10 分）证明：两个本原多项式的积仍是本原多项式。

三、（满分 10 分）设 A, B 都是 n 阶矩阵，证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B||A - B|.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、（满分 10 分）设 A, B 是 n 阶方阵. 证明: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、（满分 10 分）

- （1）（本小题 5 分）设 $B = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，其中 $a_i \neq a_j, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$. 求出与 B 相乘可交换的所有矩阵.
- （2）（本小题 5 分）矩阵 A 与所有 n 阶矩阵相乘可交换，求出所有的 A .

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六、（满分 20 分）设 η_0 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的一个解。 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系。令 $\gamma_1 = \eta_0$, $\gamma_2 = \eta_1 + \eta_0$, $\dots$, $\gamma_{t+1} = \eta_t + \eta_0$.

（1）（本小题 10 分）证明： $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{t+1}$ 线性无关；

（2）（本小题 10 分）证明：线性方程组 $AX=b$ 的任意一个解 γ ，都可表示成 $\gamma = u_1\gamma_1 + u_2\gamma_2 + \dots + u_{t+1}\gamma_{t+1}$ ，其中 $u_1 + u_2 + \dots + u_{t+1} = 1$.